



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Dortmund

Seminararbeit

in Wissenschaftliches Arbeiten

im Studiengang Informatik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

von

Levin Rüßmann

Betreuer(in): Prof. Dr. Peter Vatter

Matrikelnummer: 838791

Abgabedatum: 31.08.2026

Wortanzahl: 2181

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	1
2.1 Kybernetik	2
2.2 Management-Kybernetik	2
2.2.1 Viable System Model	2
2.2.2 Algedonische Signale	5
3 Das Cybersyn-Projekt	6
3.1 Allendes Politik	8
3.2 Anwendung des VSM auf die chilenische Wirtschaft	10
3.3 Technische Umsetzung Cybersyns	12
3.4 Anwendung während des Oktoberstreiks	19
3.5 Ende des Projekts	19
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	20
4.1 Sprague-Modell	20
4.2 Observability	22
4.3 Architektur von Azure Monitor	24
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus Cybersyn	25
5.1 Datenerhebung und Ausnahmeprinzip	27
5.2 Decision-Support-Systeme und ihre Grenzen	27
5.3 Darstellung von Daten	28
6 Zusammenfassung und Ausblick	29
Literaturverzeichnis	31
KI-Hilfsmittelverzeichnis	34

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	4
Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekts	7
Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn	9
Abbildung 4: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat ...	11
Abbildung 5: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen	14
Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums	15
Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk	18
Abbildung 8: Zusammenspiel von Decision-Support- und Monitoring-System anhand des Beispiels einer Cloud-Anwendung	21
Abbildung 9: Architektur von Azure Monitor	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	4
Tabelle 2: Komponenten Cybersyns	12
Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums	15
Tabelle 4: Komponenten des Sprague-Modells	21
Tabelle 5: Methoden einer beobachtbaren Cloud-Anwendung	22
Tabelle 6: Übertragung des Azure Monitor auf das VSM	25

Abkürzungsverzeichnis

AWS	Amazon Web Services
CHECO	CHilean ECOlogy
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción
DSS	Decision-Support-System
ECOM	Empresa Nacional de Computación e Informática
GCP	Google Cloud Platform
INTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas
K8s	Kubernetes
KPI	Key Performance Indicator
VSM	Viable System Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Ab 1971 versuchte die Regierung Salvador Allendes in Chile, die Wirtschaft des Landes mit computergestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt hieß Cybersyn,¹ eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.² Cybersyn ist nur wenig erforscht; dies ist auch Katharina Loeber aufgefallen.³ Sie bezeichnet Eden Medinas Buch *Cybernetic Revolutionaries*⁴ als die einzige umfassende Monographie zu Cybersyn.⁵ Viele Ideen aus Cybersyn werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen wieder aufgegriffen. Da das Thema kaum erforscht ist, fehlt bislang ein prägnanter Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn und deren Anwendung in solchen Systemen.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit gibt einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn. Dazu werden folgende Punkte betrachtet:

1. Theoretische Grundlagen.
2. Verlauf und Aufbau Cybersyns.
3. Aufbau moderner Monitoring- und Decision-Support-Systeme.
4. Übertragbarkeit der Ideen aus Cybersyn auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Kybernetik, die Ausprägung Management-Kybernetik und deren Begriffe.

¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³Der Aufsatz erschien in der Zeitschrift *Social Sciences* (MDPI), die ihre Beiträge fortlaufend nummeriert, statt Heftseiten zu vergeben; „Art.-Nr. 65“ im Literaturverzeichnis ist diese Artikelnummer und keine Seitenzahl. Seitenangaben zu diesem Aufsatz beziehen sich in dieser Seminararbeit auf die PDF-Fassung (15 Seiten).

⁴*Cybernetic Revolutionaries* wird in dieser Seminararbeit ebenfalls oft zitiert; auch Primärquellen aus *Cybernetic Revolutionaries* werden genutzt. Während des Schreibens der Seminararbeit lag mir die 2014er Version bei Apple Books vor, deshalb zitiere ich auch nur aus Kapiteln und nicht mit Seitenzahl, da Apple Books nicht mit den Druckseiten arbeitet.

⁵Vgl. Loeber, K., *Big Data, Algorithmic Regulation*, 2018, S. 2.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist nicht eindeutig definierbar, da Kybernetiker*innen dem Begriff unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben.⁶ Die Literatur zu Cybersyn nutzt die 1948 von Norbert Wiener geprägte Definition aus dem Werk *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. Grund dafür ist, dass Eden Medina diese Definition genutzt hat.⁷

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als Forschungsfeld, das Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁸ Der Begriff Kybernetik leitet sich vom griechischen Wort *kubernêtês* ab.⁹ Übersetzungen sind Steuern, Regieren, Regulation und Management.¹⁰ Diese Bedeutungen spiegeln das Ziel der Kybernetik: die Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in Kommunikation, Feedback und Steuerung zu verstehen.¹¹

2.2 Management-Kybernetik

Management-Kybernetik versucht, ein Unternehmen mit kybernetischen Methoden – Feedback-Loops und Kommunikation aus der Kybernetik – zu steuern und zu optimieren. Beer¹² versteht eine Wirtschaft als System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln.¹³

2.2.1 Viable System Model

Das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems, ist Beers zentrales Modell.¹⁴ Beer entwarf es über mehrere Jahre, basierend auf seinem

⁶Vgl. Khan, O., Foreword, 2017, S. viii.

⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 *Cybernetics and Socialism*.

⁸Vgl. Wiener, N., *Cybernetics*, 1948, S. 12, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 *Cybernetics and Socialism*.

⁹Ein *kubernêtês* war im antiken Griechenland ein Steuermann von *Triremen*, also von Kriegsschiffen. Ein *kubernêtês* musste nicht nur das Schiff steuern, sondern auch bei Seeschlachten entsprechend reagieren können. Der Begriff ist heute auch deshalb geläufig, weil der von Google entwickelte Container-Orchestrator Kubernetes (K8s) nach ihm benannt wurde. Vgl. The Kubernetes Authors, *Kubernetes*, 2022.

¹⁰Vgl. Werner, L. C., *Introduction*, 2017, S. 3.

¹¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 *Cybernetics and Socialism*.

¹²Beer prägte die Management-Kybernetik durch seine Werke maßgeblich. Norbert Wiener bezeichnete ihn als „Vater der Management-Kybernetik“. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 *Cybernetics and Socialism*.

¹³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 *Cybernetics and Socialism*.

¹⁴Das VSM wurde von Espejo, dem späteren operativen Leiter Cybersyns, sogar als die größte Errungenschaft des Projekts bezeichnet. Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1165.

Verständnis des Nervensystems.¹⁵ Im Buch *Brain of the Firm*¹⁶ erklärte er es erstmals in seiner finalen Form.¹⁷ Das VSM zeigt auf, wie sich ein System verhält, nicht, wie es aufgebaut ist. Es geht davon aus, dass eine komplexe Organisation nicht streng hierarchisch aufgebaut sein sollte,¹⁸ sondern aus vielen separaten Systemen besteht, die über eine leichte Hierarchie miteinander kommunizieren und per Signal auf Änderungen der Umwelt reagieren.¹⁹

¹⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

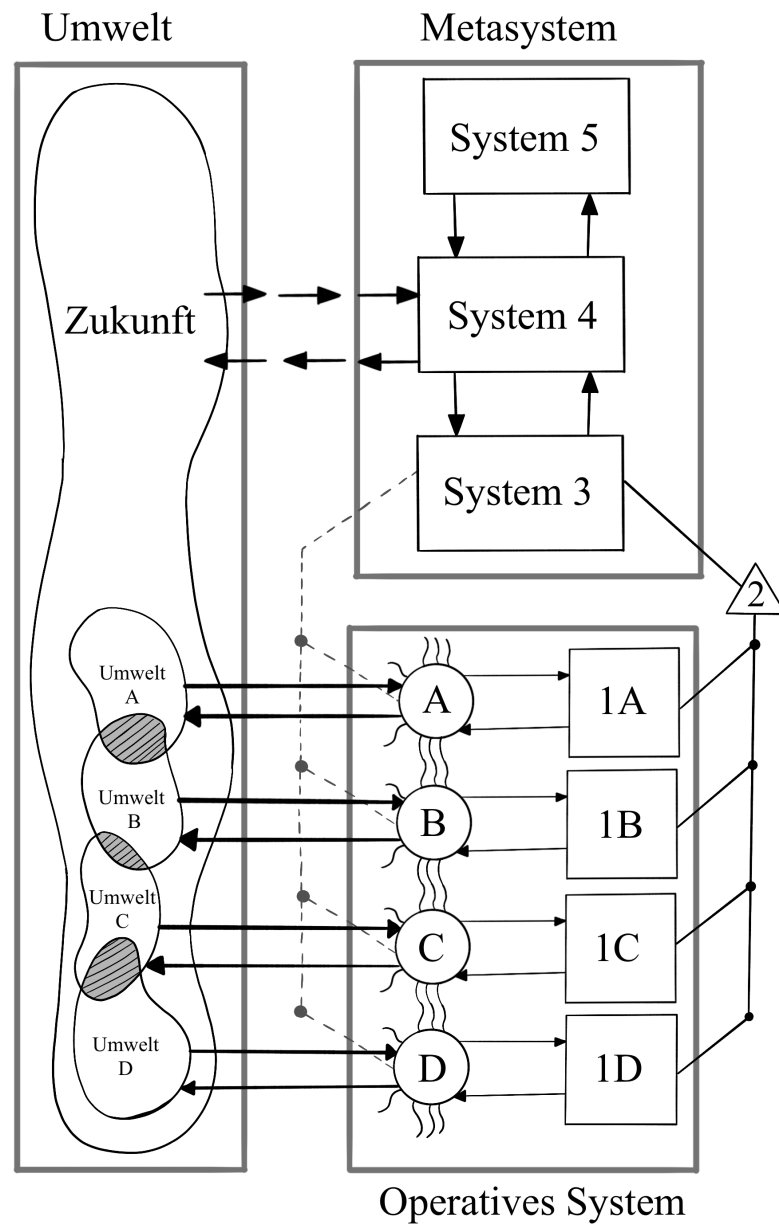
¹⁶*Brain of the Firm* war nicht Beers einziges Buch zum VSM. Er veröffentlichte insgesamt drei Bücher zum VSM (Beer, S., *Brain of the Firm*, 1972, Beer, S., *The Heart of Enterprise*, 1979, Beer, S., *Diagnosing the System for Organizations*, 1985). Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1164. *Brain of the Firm* wird in dieser Seminararbeit verwendet, da es die Grundlagen des VSM erklärt. In der Seminararbeit wird die 2. Auflage von 1981 verwendet, da dort ein extra Kapitel hinzugefügt wurde, welches die Arbeit an Cybersyn reflektiert. Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, Kap. Part Four The Course of History.

¹⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

¹⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

¹⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

Das Modell besteht aus drei Teilen und fünf Systemen, die horizontal wie vertikal miteinander kommunizieren (Abbildung 1). System 1 ist rekursiv, da es intern denselben Aufbau des VSM hat.²⁰

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
-------------	-----------

²⁰Vgl. ebd., S. 156.

Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, kommunizieren aber mit den Metasystemen und werden von System 2 koordiniert.
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und treffen darauf basierend Entscheidungen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 und die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 filtert Informationen für System 5 vor und ist gleichzeitig die Adaptionfunktion, die mit der Umwelt sowie der Zukunft interagiert. System 5 gleicht die Gegenwartssicht aus System 3 mit der Zukunftssicht aus System 4 aus und legt die Grundsätze des Systems fest. Es soll keine strikten Vorgaben machen, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism

Tabelle 1 erklärt die Funktion und den Aufbau der drei Teile des VSM.

2.2.2 Algedonische Signale

Der Begriff setzt sich aus dem Griechischen *algos* (Schmerz) und *hedone* (Lust/Vergnügen) zusammen. Er bezeichnet ein Signal für eine Abweichung ohne zusätzliche Informationen.²¹ Diese Signale werden von den operativen Systemen (Tabelle 1) an die Metasysteme übermittelt.

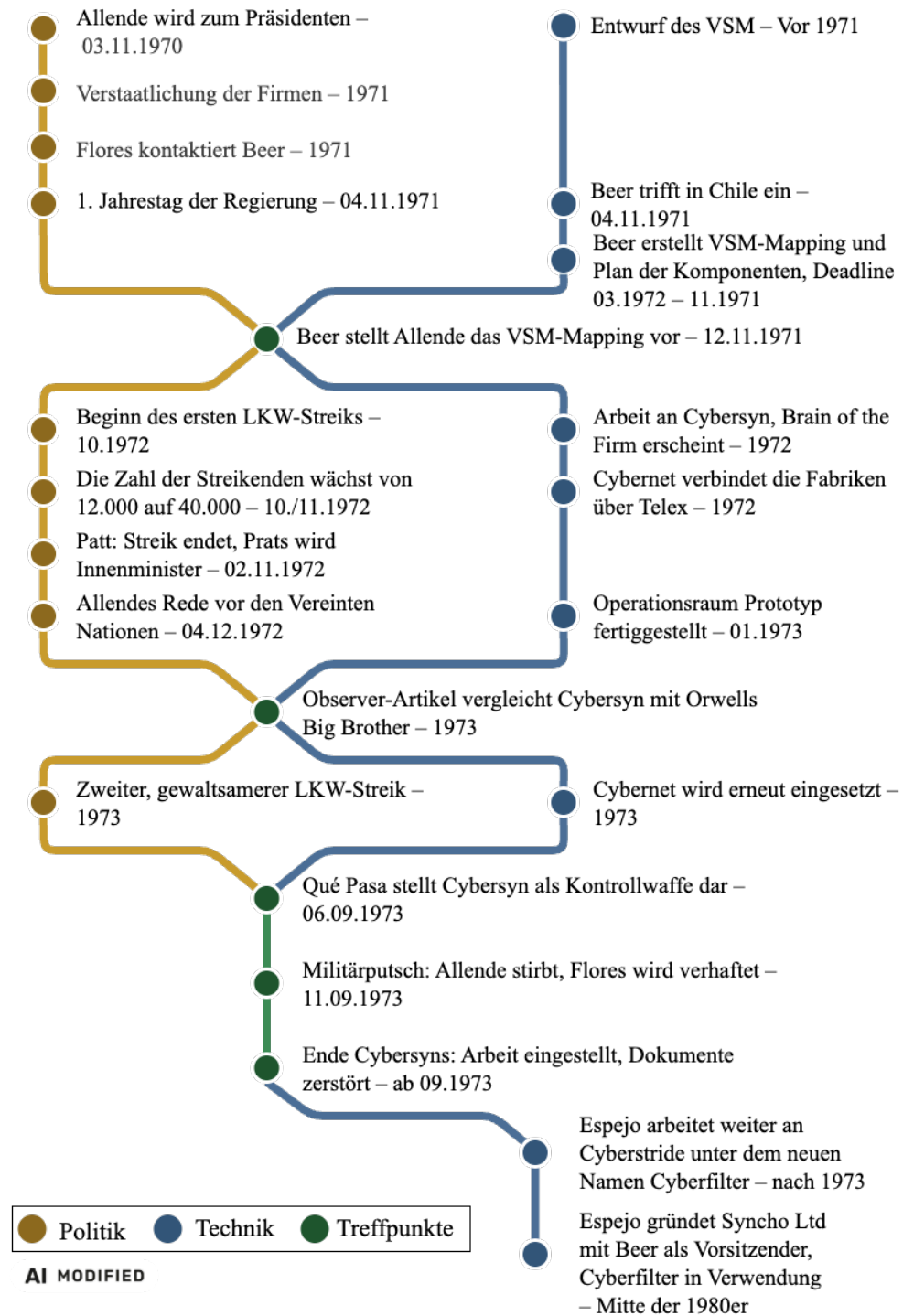
²¹Vgl. ebd., S. 401.

3 Das Cybersyn-Projekt

Die Entwicklung des Cybersyn-Projekts war der Versuch, Allendes Politik mithilfe der Management-Kybernetik in einem technischen System abzubilden.²²

²²Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1163.

Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekts



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014 und Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1166, angepasst durch Claude Opus 5 am 27.08.2026

3.1 Allendes Politik

Allende war Sozialist mit dem Ziel, die Schlüsselindustrien zu verstaatlichen,²³ Chile durch Reformen in einen sozialistischen Staat umzuwandeln und alle demokratischen Institutionen zu erhalten. Dieser Ansatz wurde als „chilenischer Weg zum Sozialismus“ bekannt. Die USA sowie die Opposition Allendes waren mit seinem Kurs nicht zufrieden.²⁴ Dies führte zu den Streiks gegen die Regierung sowie dem späteren Militärputsch und dem Ende Cybersyns durch den Regierungswechsel (Abbildung 2).²⁵

Durch die Verstaatlichung stand die Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) – die chilenische Staatsentwicklungsbehörde – vor der Aufgabe, die Unternehmen samt ihren Mitarbeiter*innen zu steuern.²⁶

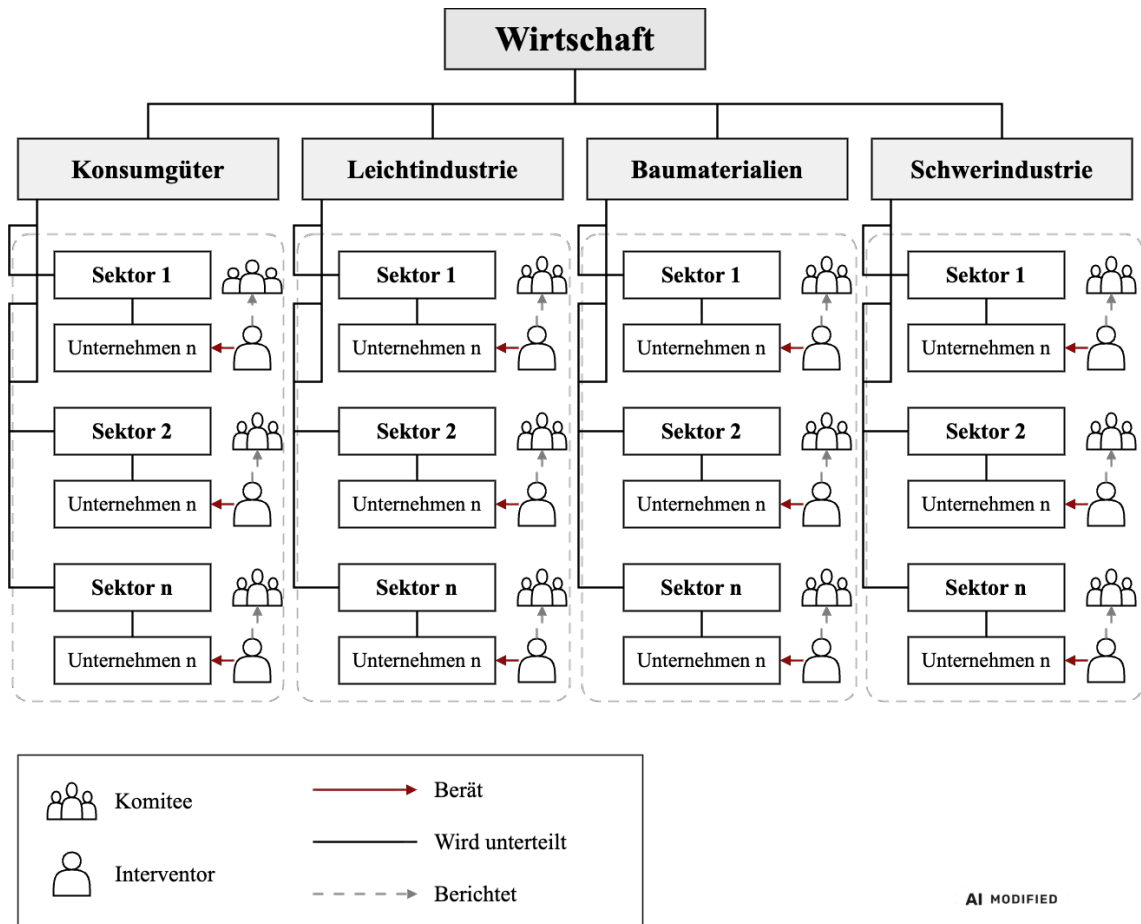
²³Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Allende 1970, 2015.

²⁴Allende gewann die Wahl mit nur 1,3 % Vorsprung gegenüber dem ehemaligen Präsidenten Chiles Jorge Alessandri. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²⁶Vgl. ebd., Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production, angepasst durch Claude Opus 5 am 27.08.2026

Die CORFO unterteilte die Wirtschaft in vier Zweige mit untergeordneten Sektoren (Abbildung 3). *Interventoren* ersetzten die bisherigen Eigentümer und Manager und überwachten die Unternehmen der Sektoren.²⁷ Weder Komitees noch Interventoren hatten klare Rollen. Zudem gab es zu wenige qualifizierte Interventoren für bestimmte Sektoren.²⁸ Deshalb kam Fernando Flores²⁹ auf die Idee, Stafford Beer zu kontaktieren³⁰, um die

²⁷Vgl. ebd., Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²⁸Vgl. ebd.

²⁹Flores war 1971 mit 28 Jahren technischer Generaldirektor der CORFO. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

³⁰Flores hatte während seines Studiums Beers Buch *Cybernetics and Management* gelesen. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

³¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

Steuerung der chilenischen Wirtschaft durch Management-Kybernetik zu erleichtern.³¹
Beer nahm die Einladung an, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.³²

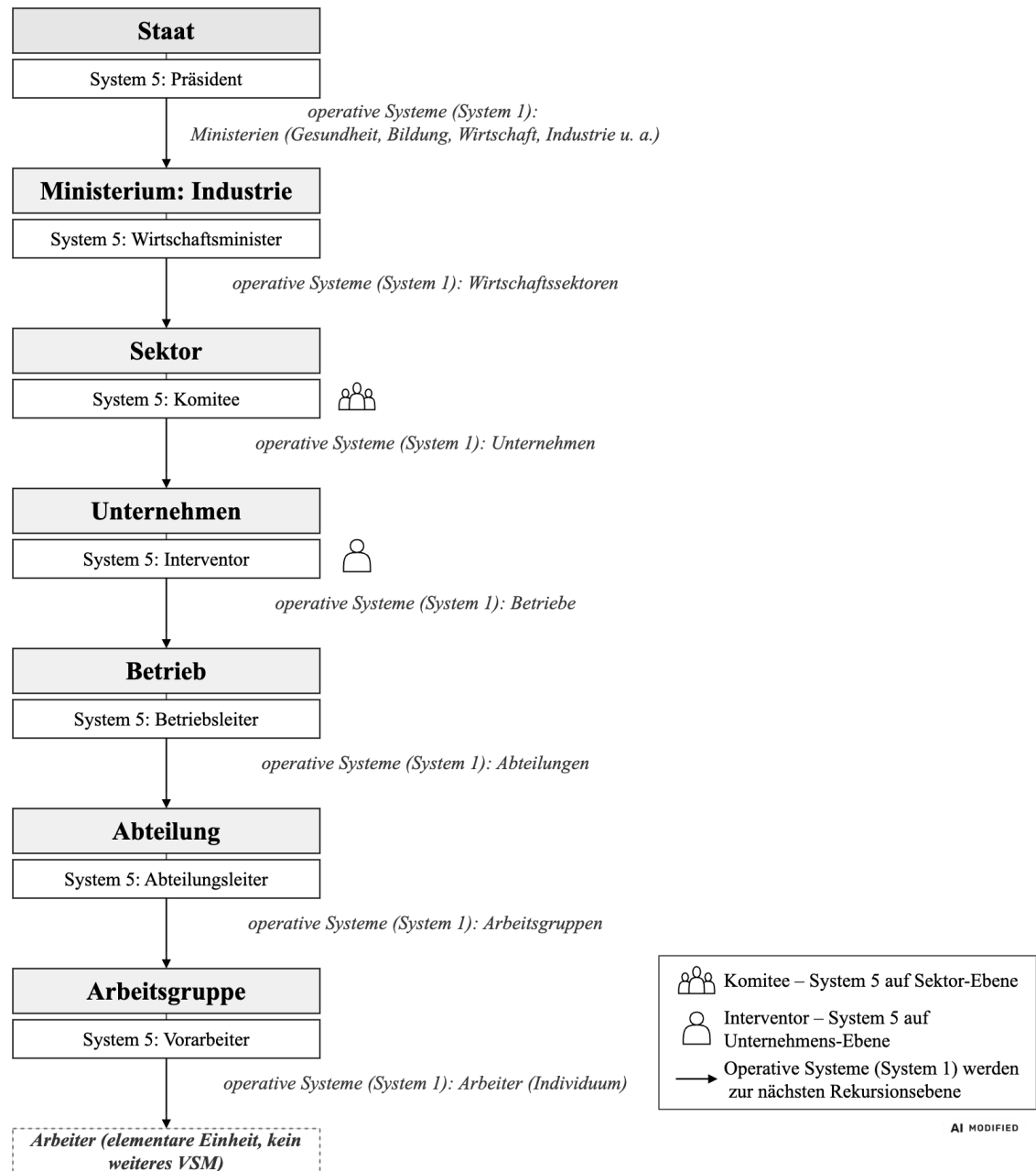
3.2 Anwendung des VSM auf die chilenische Wirtschaft

Beer hatte das VSM bereits vor seinem ersten Besuch entwickelt und gab den Mitarbeiter*innen am Projekt die Manuskripte für *Brain of the Firm*.³³

³²Vgl. ebd.

³³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

Abbildung 4: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Auszüge aus Beers Bericht *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control* Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 249, angepasst durch Claude Opus 5 am 27.08.2026

Während seines ersten Besuchs beschäftigte sich Beer damit, wie der chilenische Staat im VSM abgebildet werden könnte (Abbildung 4). Zusätzlich entwarf Beer einen Plan, der drei der vier später realisierten Komponenten beinhaltete.³⁴

³⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

3.3 Technische Umsetzung Cybersyns

Bei seinem ersten Entwurf plante Beer Cyberstride, CHECO und Cybernet.³⁵ Hinzu kam der Operationsraum.³⁶ Dieser war als futuristische Vision³⁷ geplant, blieb aber wegen technischer Limitationen ein Prototyp.³⁸

Tabelle 2: Komponenten Cybersyns

Komponente	Funktion
Cyberstride	Statistik-Software, die basierend auf Produktionsdaten System 1–3 überwacht und bei Abweichungen algedonische Signale an System 4 und 5 sendet. So konnte auf Ereignisse wie Rohmaterialknappheit besser reagiert werden, da Komitees die Interventoren gezielter beraten und Probleme leichter identifizieren konnten. ³⁹
CHECO	CHilean ECOonomy (CHECO) war eine Simulation der chilenischen Wirtschaft, die der Regierung als Labor zur Prognose von Entscheidungsauswirkungen dienen sollte. Für Beer war es eine Implementierung des Systems 4. ⁴⁰
Cybernet	Cybernet war ein Netzwerk, das die verschiedenen Unternehmen verbinden sollte, und bildete das Rückgrat des Projekts: Es

³⁵Beer hat bei dem Projekt einen Großteil der Planung der Komponenten Cybersyns übernommen sowie die theoretische Grundlage mit dem VSM geliefert. Allerdings sollte ihm das Projekt nicht vollständig zugeschrieben werden, da die Implementierung der Komponenten von anderen übernommen wurde. Cyberstride wurde von der Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) und dem Londoner Büro der US-amerikanischen Unternehmensberatung Arthur Andersen übernommen. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network. CHECO wurde von Ron Anderton und Mario Grandi entwickelt. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network. Der Operationsraum wurde von Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) unter der Leitung von Gui Bonsiepe entworfen. Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268. Die operative Leitung übernahm Raúl Espejo. Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022. Da der Fokus der Arbeit aber auf der Funktion und Theorie hinter dem Projekt liegt, findet dies später wenig Erwähnung.

³⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

³⁷Der Operationsraum ist der bekannteste Teil des Cybersyn-Projekts, insbesondere wegen seines futuristischen Designs. Cybersyn wird deshalb oft als Science-Fiction dargestellt. Espejo entkräftet diese Sicht in Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022 und arbeitet das VSM als die innovativste Komponente des Projekts heraus. Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1165.

³⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

³⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

⁴⁰Vgl. ebd., S. 266.

Komponente	Funktion
	sendete die Daten an die Programme und ermöglichte die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen.
Der Operationsraum	Der Operationsraum sollte die anderen Komponenten miteinander verbinden, indem die Daten, die diese lieferten, auf einen Blick verfügbar waren. Der Raum war explizit auf Arbeiter*innen ausgelegt.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Tabelle 2 zeigt die Komponenten Cybersyns.

Für CHECO lehnte Beer die Input-Output-Analyse ab, da er sie als strukturarm empfand und sie große Datenmengen benötigte, die innerhalb der Projektfrist nicht zu beschaffen waren.⁴¹ Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO.⁴²

Cybernet war zunächst nur ein Spitzname des Projektteams für das Netzwerk.⁴³ Da in Chile zu wenige Computer vorhanden waren, griff man stattdessen auf Telex-Maschinen zurück – kurz für *Teleprinter Exchange*: Fernschreiber mit eindeutiger Nummer, die ans Telefonnetz angeschlossen waren.⁴⁴

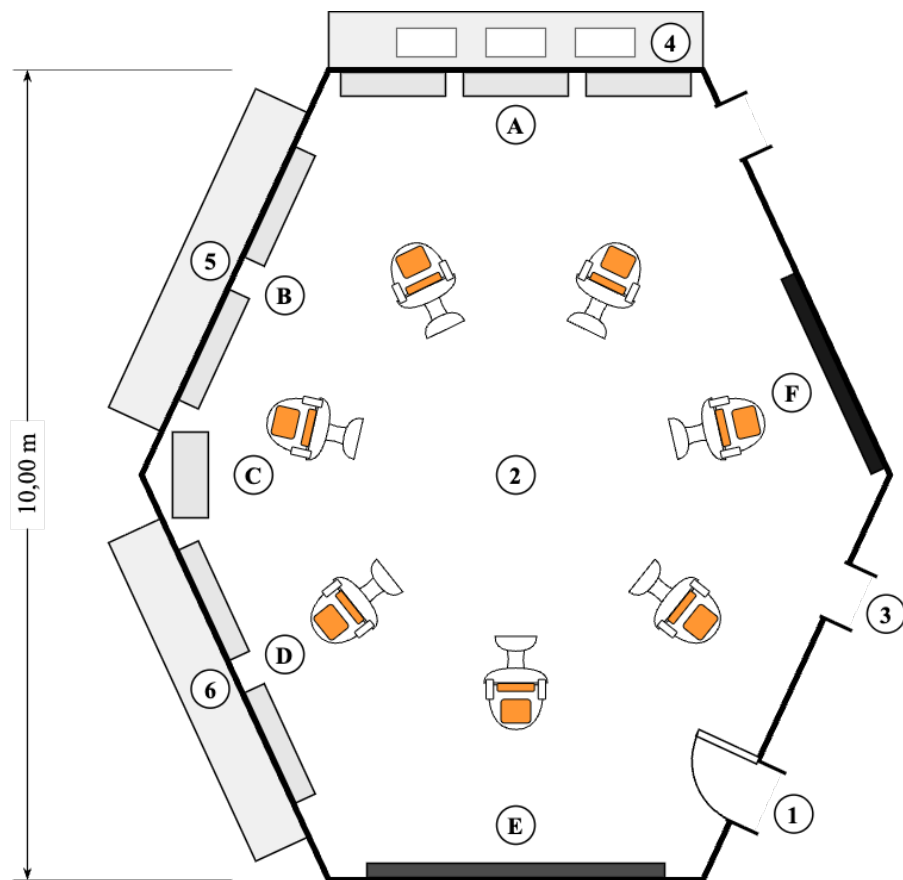
⁴¹Vgl. ebd., S. 265.

⁴²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

⁴³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

⁴⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums

**Anzeigen und Einbauten**

- Ⓐ Datafeed-Anzeigen
- Ⓑ Algedonische Warnleuchte
- Ⓒ Animiertes VSM
- Ⓓ Alarmbildschirme
- Ⓔ „Panel of the Future“
- Ⓕ Tafel

Räume und Bereiche

- ① Eingang
- ② Hauptraum mit sieben Sesseln
- ③ Garderobe
- ④ Wartungsbereich des Datafeed
- ⑤ Wartungsbereich algedonischer Anzeigen
- ⑥ Wartungsbereich der Projektoren

AI MODIFIED

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 269 und Gebäudeplan aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine, angepasst durch Claude Opus 5 am 27.08.2026

Abbildung 6 zeigt das Design des Raums.

Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums

Gerät	Aufbau	Aufgabe
Animiertes VSM	Ein zwei Meter hoher Schrank, in dem rotierende Polarisationscheiben – eine Möglichkeit für mechanische Animation – das VSM an eine Wand im Schrank projizierten, sodass es von außen sichtbar war.	Die Polarisationscheiben konnten beschriftet werden; die Beschriftung wurde für jede Besprechung angepasst, sodass man das aktuelle Mapping des VSM sehen konnte.
Alarmbildschirme	Zwei Bildschirme, die von Hand bedient werden mussten.	Die Alarmbildschirme zeigten Warnungen für System 3, 4 und 5, falls Abweichungen eintraten.
Algedonische Warnleuchte	Das Signal wurde durch Blinken zweier roter Leuchten angezeigt.	Die Lampen leuchteten, wenn ein algedonisches Signal aus Cyberstride über Cybernet übermittelt wurde.
Datafeed-Anzeigen	Der Datafeed bestand aus drei Bildschirmen mit je fünf Rückprojektoren, die das Flackern eines ruhenden Bildschirms vermeiden sollten, und einem weiteren, nur von einem Rückprojektor betriebenen Bildschirm für eine Legende der Elemente.	Der Datafeed zeigte Daten aus dem Cyberstride-Programm, die über die Kontrollen der Stühle navigiert werden konnten.
Panel of the Future	Das <i>Panel of the Future</i> war eine in Stoff gehüllte Magnetwand mit unterschiedlichen Magneten, die jeweils	Mit ihr sollte geprüft werden, ob eine Entscheidung sich positiv oder negativ auf die Wirtschaft auswirkt – so

Gerät	Aufbau	Aufgabe
	einen Teil der Wirtschaft darstellten. ⁴⁶	ließen sich Ideen auch ohne Rechner leicht testen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268–270 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine

Tabelle 3 schlüsselt die Bestandteile des Operationsraums auf. Der Aufbau der Geräte (Tabelle 3) zeigt, dass der Raum ein Prototyp blieb. Ein Beispiel ist das Panel of the Future, das ursprünglich eine Simulation durch CHECO zeigen sollte – der dafür nötige Computer wurde jedoch nie fertiggestellt.⁴⁷

Die Stühle waren um die Mitte des Raums so angeordnet, dass von jedem aus alles zu sehen war. Das Bedienfeld war explizit auf Arbeiter*innen zugeschnitten; die Steuerung sollte leicht bedienbar sein. Beer nannte sie *Big Hand Control*.⁴⁸

Eine weitere Komponente war Cyberfolk: ein Rückkanal, über den die Bevölkerung per Regler algedonische Signale an die Regierung senden sollte.⁴⁹

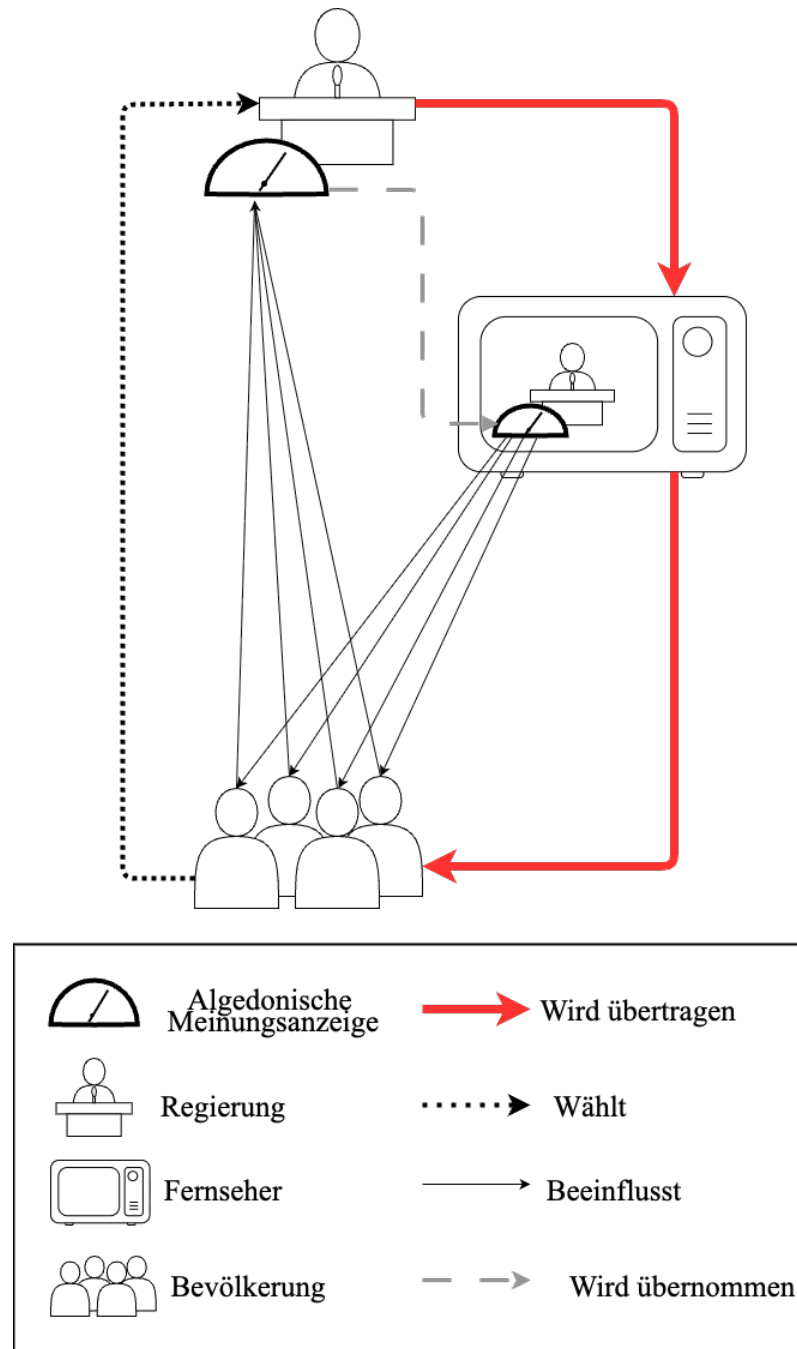
⁴⁶Vgl. ebd., Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

⁴⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

⁴⁸Vgl. ebd.

⁴⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zeichnung von Beer aus Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Abbildung 7 zeigt, wie Beer sich die Partizipation der Bevölkerung vorstellte. Die Abstimmungen sollten anonym bleiben, damit die Regierung unzufriedene Personen nicht unterdrücken konnte.⁵⁰

⁵⁰Vgl. ebd.

3.4 Anwendung während des Oktoberstreiks

Der Oktoberstreik, ein Streik der Lastkraftwagen (LKW)-Besitzer⁵¹, gefährdete die Grundversorgung.⁵² Da der Regierung dadurch der Machtverlust drohte, setzte sie das Militär ein, wodurch einige Fabriken weiterarbeiten konnten.⁵³ Die Produktion lief zwar weiter, doch blieb es schwierig, die verbliebenen Fabriken zu koordinieren. Cybernet wurde genutzt,⁵⁴ um die Grundversorgung zu sichern.⁵⁵ Dazu wurden eine zentrale Kommandozentrale im Präsidentenpalast und spezialisierte Kommandozentralen für Transport, Industrie, Energie, Banken, Landwirtschaft, Gesundheit und Güterversorgung errichtet, die über Cybernet verbunden waren und tagesaktuelle Daten lieferten. So flossen Informationen direkt nach oben und Befehle direkt nach unten, wodurch es nie zum Produktionsstopp kam.⁵⁶ Die Regierung konnte den Streik zwar nicht unterdrücken, doch da auch die Streikenden keinen Produktionsstopp erreichten, kam es zum Patt (Abbildung 2): Der Streik endete, Allende blieb Präsident, und General Carlos Prats wurde als Innenminister sein Stellvertreter. Um einen Konflikt mit dem Militär zu vermeiden, stimmten die Streikenden dem zu.⁵⁷

3.5 Ende des Projekts

Das Ende des Projekts begann mit einem zweiten LKW-Streik. Cybernet wurde wieder verwendet, doch dieses Mal waren die Proteste gewaltsamer.⁵⁸ Am 6. September 1973 veröffentlichte die rechte chilenische Zeitschrift *Qué Pasa* einen Artikel, der Cybersyn als Kontrollwaffe der Regierung darstellte.⁵⁹ Der Artikel hatte das Ziel, Misstrauen zu schüren und öffentliche Unterstützung für einen Militärputsch zu erzeugen.⁶⁰ Der Militärputsch fand am 11. September 1973 statt. Bei dem Putsch kam Allende ums Leben, Flores wurde

⁵¹In Chile war es in den 1970er Jahren häufig der Fall, dass die Fahrer zugleich die Besitzer der von ihnen gefahrenen LKW waren. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵³Vgl. ebd.

⁵⁴Grandi und Flores hatten die Idee, Cybernet einzusetzen. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵⁶Vgl. ebd.

⁵⁷Vgl. ebd.

⁵⁸Vgl. ebd., Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

⁵⁹Vgl. o. V., *Avanza 'Cyberstride': Plan UP de Control Por Computación*, 1973, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

⁶⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

verhaftet und das Militär übernahm die Regierung.⁶¹ Nachdem das Militär an die Macht gekommen war, wurde nicht mehr an dem Projekt gearbeitet und die meisten Dokumente und Gegenstände des Projekts wurden zerstört.⁶²

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

Ein Decision-Support-System (DSS) ist ein computergestütztes System, das das Urteilsvermögen von Entscheidungsträger*innen durch Modelle, Methoden und relevante Daten verbessert, um so Entscheidungsprozesse zu optimieren.⁶³

4.1 Sprague-Modell

Das DSS in Abbildung 8 ist nach dem Sprague-Modell (Tabelle 4)⁶⁴ aufgebaut.⁶⁵

⁶¹Vgl. Guzmán, P., Salvador Allende, 2004, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

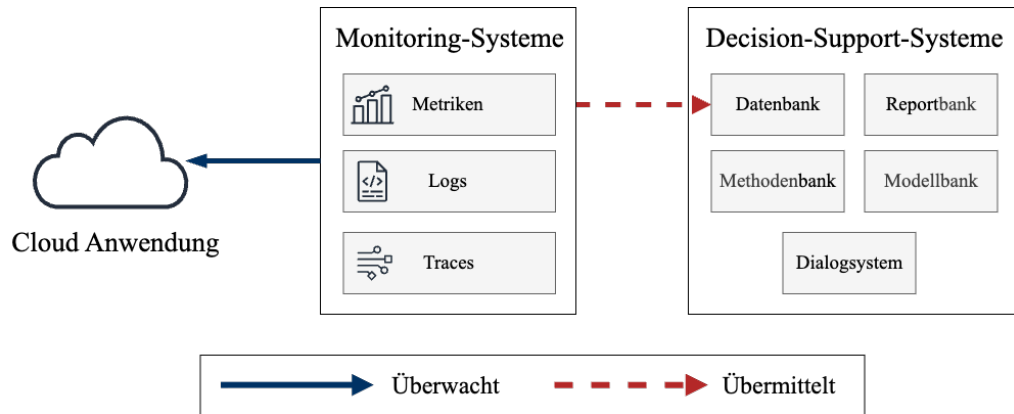
⁶²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 7 *Conclusion: Technology, Politics, History*.

⁶³Vgl. Gluchowski, P. u. a., *Management Support Systeme und Business Intelligence*, 2008, S. 63.

⁶⁴Das Sprague-Modell besteht aus Datenbank, Methodenbank, Modellbank, Reportbank und Dialogsystem. Vgl. Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., *Building Effective Decision Support Systems*, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., *Management Support Systeme und Business Intelligence*, 2008, S. 67.

⁶⁵Vgl. Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., *Building Effective Decision Support Systems*, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., *Management Support Systeme und Business Intelligence*, 2008, S. 67.

Abbildung 8: Zusammenspiel von Decision-Support- und Monitoring-System anhand des Beispiels einer Cloud-Anwendung



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67, Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., Building Effective Decision Support Systems, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67 und Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025

Tabelle 4: Komponenten des Sprague-Modells

Komponente	Erklärung
Datenbank	Zuverlässiges Verwalten von Daten über ein Datenbanksystem.
Reportbank	Speichert erstellte Berichte sowie Berichtsschablonen.
Methodenbank	Speichert Auswertungsvorgänge und algorithmische Verfahren, um diese schnell wiederzuverwenden.
Modellbank	Speichert logische Modelle sowie die zugehörigen Berechnungsvorschriften.
Dialogsystem	Ein Dialogsystem ist eine Benutzerschnittstelle, welche die Daten und Modelle verständlich aufbereitet und Interaktion ermöglicht.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, Kap. 3.2.2 Bestandteile und Aufbau der DSS

Damit ein DSS funktioniert, benötigt es Daten.⁶⁶

⁶⁶Vgl. Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 70.

4.2 Observability

Die Daten entstehen durch Monitoring (Abbildung 8). Monitoring beschreibt das Sammeln und Erfassen von Echtzeitdaten zu einem System.⁶⁷ Ein Monitoring-System ist je nach zu überwachendem Bereich unterschiedlich aufgebaut.

Tabelle 5: Methoden einer beobachtbaren Cloud-Anwendung

Methoden	Funktion	Verwendungszweck
Audit Logging	Audit Logs speichern, wann was gemacht hat.	Wenn ein*e Nutzer*in einen Fehler meldet, kann so nachvollzogen werden, was diese Person getan hat.
Standard Logging	Logging in einem einheitlichen Format.	Erleichtert das Lesen und Verstehen der Logs.
Tracing	Eine Anfrage an eine Anwendung wird mit einer einzigartigen ID versehen, um anhand dieser nachzuvollziehen, wie sie bearbeitet wird.	Durch Tracing wird nachvollziehbar, wie eine Anfrage bearbeitet wird, sodass die Fehlerbehebung erleichtert wird.
Deployment Tracking	Jedes Deployment inklusive der Änderungen wird festgehalten.	Wenn durch ein Deployment eine fehlerverursachende Änderung in eine Produktionsumgebung eingespielt wird, lässt sich der Fehler schneller lokalisieren.
Exception Tracking	Wenn eine <i>Exception</i> auftritt, wird diese zentral gespeichert.	Die zentrale Speicherung verbessert die Fehlerbehebung, weil eine Exception dadurch leichter einsehbar ist.
Liveness-Endpunkt	Jede Anwendung erhält einen Liveness-Endpunkt, um zu prüfen, ob sie verfügbar ist.	Ein Load Balancer prüft den Endpunkt in regelmäßigen Abständen. Schlägt der Endpunkt fehl, wird automatisch

⁶⁷Vgl. Ewaschuk, R., Monitoring Distributed Systems, 2016, Kap. 6.

Methoden	Funktion	Verwendungszweck
		ein Signal gesendet, sodass alarmiert werden kann.
Readiness-Endpunkt	Jede Anwendung erhält einen Readiness-Endpunkt, um zu prüfen, ob sie Anfragen bearbeiten kann.	Durch den Endpunkt kann ein Load Balancer entscheiden, an welche Instanz einer Anwendung eine Anfrage weitergeleitet wird.
Synthetischer Test	Für eine Anwendung wird eine Sammlung an Tests geschrieben, die regelmäßig am Produktivsystem ausgeführt werden.	So wird geprüft, ob die Produktionsumgebung wie vorgesehen reagiert.
Anwendungsmetriken	Performance- und Verwendungsdaten werden basierend auf Logs zentral gespeichert.	So wird geprüft, ob eine weitere Instanz einer Anwendung benötigt wird oder ob diese optimiert werden muss.
Infrastrukturmetriken	Es werden Metriken über die Gesundheit der Hardware innerhalb des Rechenzentrums erfasst.	So kann geprüft werden, ob ein Fehler nicht an der Software, sondern an der Hardware liegt.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025, Kap. 3 About the Patterns

In der Cloud werden dazu technische Daten (Tabelle 5) genutzt. Die Implementierung dieser Metriken wird auch *Observability* genannt und ermöglicht Performance-Optimierung, Diagnose von Fehlern und Pflege.⁶⁸

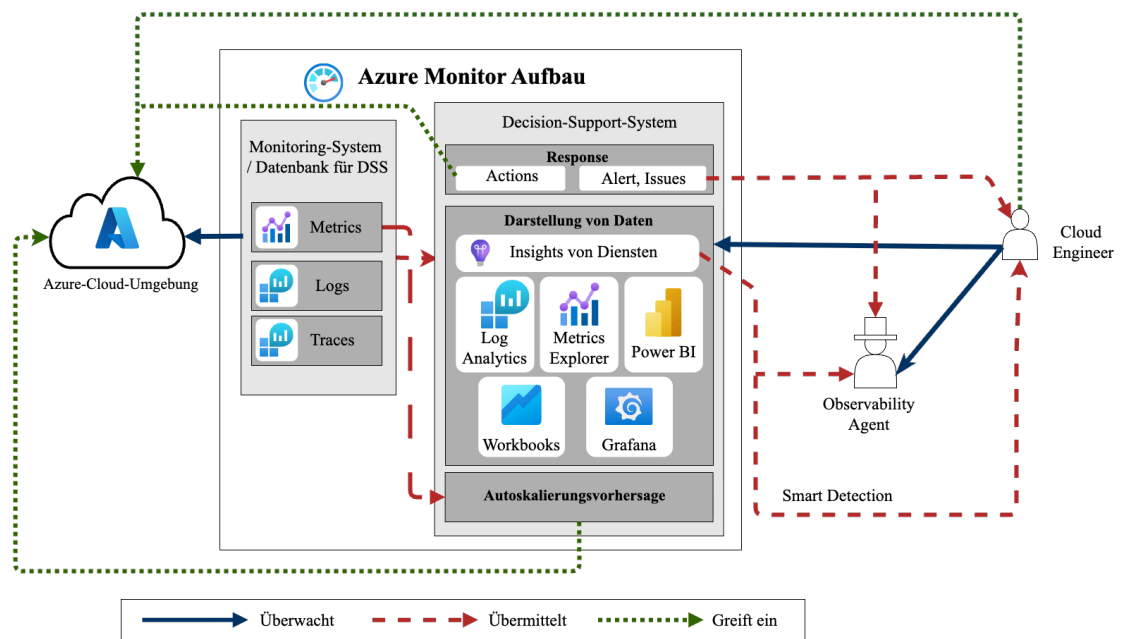
⁶⁸Vgl. Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025, S. 22.

⁶⁹In diesem Kapitel wird die Dokumentation des Azure Monitor von Microsoft Learn als Primärquelle genutzt; Azure Monitor ist nur ein Beispiel für Monitoring-System und DSS als Observability-Dienst in der Cloud.

4.3 Architektur von Azure Monitor

Azure Monitor⁶⁹ ist der *Observability*-Dienst der Azure Cloud.⁷⁰ In Abbildung 8 und Tabelle 5 wurde erklärt, wie Monitoring-System und DSS in Cloud-Umgebungen zusammenarbeiten.

Abbildung 9: Architektur von Azure Monitor



Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026 und Microsoft Learn, Smart Detection, 2025

Azure Monitor kann in Monitoring-System und DSS unterteilt werden (Abbildung 9). Der Monitoring-System-Teil sammelt Metriken, Logs und Traces, die von Azure zentral gespeichert werden.⁷¹ Der DSS-Teil umfasst Log Analytics, Metrics Explorer und die Insights des jeweiligen Dienstes.⁷² Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese Daten automatisiert in Diensten wie Power BI, Grafana oder Workbooks aufzubereiten.⁷³ Bei Anomalien und Performance-Problemen innerhalb von Application Insights werden automatisch Warnungen durch Smart Detection als E-Mail an die zuständigen Personen gesendet (Abbildung 9).⁷⁴ Die Autoskalierungsvorhersage liefert Prognosen für die CPU-Auslastung,

⁷⁰Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁷¹Vgl. ebd.

⁷²Vgl. ebd.

⁷³Vgl. ebd.

⁷⁴Vgl. Microsoft Learn, Smart Detection, 2025.

berechnet durch maschinelles Lernen anhand vergangener Daten.⁷⁵ Der Observability-Agent kann Warnungen und Issues korrelieren und automatisch untersuchen, greift aber nicht selbstständig in das System ein.⁷⁶ Actions sind vordefinierte Reaktionen, die beim Eintritt eines bestimmten Zustands ausgeführt werden und die endgültige Entscheidung dem Cloud Engineer überlassen.⁷⁷

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus Cybersyn

Das Ziel von Azure Monitor – das Monitoring von Azure-Diensten⁷⁸ – unterscheidet sich vom Ziel Cybersyns, die chilenische Wirtschaft zu steuern.⁷⁹ Trotzdem lassen sich Ideen aus Cybersyn auf Azure Monitor übertragen.

Tabelle 6: Übertragung des Azure Monitor auf das VSM

VSM-Komponente	Komponente des Azure-Monitor-Beispiels	Begründung
System 1	Überwachte Dienste in der Azure-Cloud-Umgebung.	Die Dienste in der Azure-Umgebung sind die operativen Systeme; sie haben eine eigene Aufgabe, die sie bearbeiten müssen.
System 2	Liveness- und Readiness-Endpunkt für den Load Balancer.	System 2 hat die Aufgabe, mit den Metasystemen zu kommunizieren und System 1 zu koordinieren. Die Koordination erfolgt über die Endpunkte, da der Load Balancer so erfährt, ob die Dienste arbeitsfähig sind.

⁷⁵Vgl. Microsoft Learn, Autoskalierungsvorhersage, 2024.

⁷⁶Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor issues, 2026.

⁷⁷Vgl. Microsoft Learn, Action groups, 2026.

⁷⁸Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁷⁹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

VSM-Komponente	Komponente des Azure-Monitor-Beispiels	Begründung
System 3	Monitoring-System-Teil Sammlung von Metriken, Logs und Traces.	Der Monitoring-System-Teil sammelt Metriken, Logs und Traces über System 1 und übermittelt diese an die überliegenden Systeme.
System 4	Autoskalierungsvorhersage.	Es wird versucht, aus bestehenden Daten eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen, um Performance-Einbrüche zu verhindern; diese kann aber auch durch Limits, die System 5 vorgibt, gesteuert werden.
System 5	Cloud Engineer.	Der Cloud Engineer erhält über Azure Informationen aus den unterliegenden Systemen, kann aber je nach Bedarf eingreifen.
Algedonischer Kanal	Smart Detection.	Sobald Abweichungen in den Application Insights entstehen, werden diese durch Smart Detection erfasst. Smart Detection bildet damit das Ausnahmeprinzip ab; das Signal selbst ist nicht algedonisch, da es genauere Informationen liefert.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026

Das VSM lässt sich auf Azure Monitor übertragen (Tabelle 6). Der Fokus Cybersyns

auf Echtzeitdaten,⁸⁰ der wegen der technischen Limitationen nicht umgesetzt werden konnte,⁸¹ ist auch bei Azure Monitor wiederzufinden.⁸² Cyberstride und Azure Monitor arbeiten beide mit Kennzahlen in Form von Key Performance Indicator (KPI). Bei Cybersyn wurden diese in System 1 festgelegt und an die übergeordneten Systeme übermittelt.⁸³ Azure Monitors KPIs sind Anwendungs- und Infrastrukturmetriken. Auch hier werden die KPIs in den operativen Systemen definiert.⁸⁴

5.1 Datenerhebung und Ausnahmeprinzip

Die Datenerhebung bei Cybersyn übernahmen die Interventoren, die die Daten über Cybernet an die ECOM übermittelten; dort wurden sie in Cyberstride eingespeist (Abbildung 5).⁸⁵ Cyberstride führte Berechnungen durch und versendete bei einer Abweichung ein algedonisches Signal.⁸⁶ Azure sammelt die Daten kontinuierlich, und sobald Smart Detection eine Abweichung registriert, wird nach dem Ausnahmeprinzip eine Benachrichtigung versendet.⁸⁷ Die Benachrichtigung, die durch Azure Monitor entsteht, ist nicht algedonisch, da sie genauere Informationen enthält.⁸⁸ Die Berechnung, um zu bestimmen, ob eine Abweichung eingetreten ist, entspricht sowohl bei Cybersyn als auch bei Azure Monitor der Implementierung einer Methodenbank (Tabelle 4). Azures Vorteil gegenüber Cybersyn ist der kontinuierliche Fluss von Daten,⁸⁹ statt der täglichen Berichte über Cybernet.⁹⁰

5.2 Decision-Support-Systeme und ihre Grenzen

CHECO weist kein direktes Pendant in Azure Monitor auf; die größte funktionale Überschneidung bietet die Autoskalierungsvorhersage. Diese beschäftigt sich mit Prognosen für das eigene System. Ein Einspielen von eigenen stochastischen Methoden ist nicht

⁸⁰Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

⁸¹Vgl. Espejo, R., Cybernetic Argument for Democratic Governance: Cybersyn and Cyberfolk, 2017, S. 34.

⁸²Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁸³Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

⁸⁴Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁸⁵Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

⁸⁶Vgl. ebd.

⁸⁷Vgl. Microsoft Learn, Smart Detection, 2025.

⁸⁸Vgl. ebd.

⁸⁹Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁹⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

möglich.⁹¹ CHECO hingegen beschäftigt sich mit der Umwelt und der Zukunft.⁹² Um die Zukunft simulieren zu können, waren stochastische Elemente explizit von Beer gewollt.⁹³ Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, lehnte Beer eine Input-Output-Analyse ab.⁹⁴ Stochastische Elemente werden in Azure nicht benötigt, da die automatische Skalierung bei unvorhersehbarer Auslastung die Möglichkeit bietet, den Dienst immer anhand der Last zu skalieren.⁹⁵

Cyberfolk ist eine Komponente, die Azure Monitor nicht abdeckt. In Azure Monitor gibt es keinen Rückkanal. Cyberfolk war ein Rückkanal vom Volk an die Regierung. Übertragen auf die Cloud, entspricht der Cloud Engineer der Regierung, und die Anwender*innen entsprechen der Bevölkerung. Ein möglicher Rückkanal wäre ein Ticketsystem, bei dem Anwender*innen Probleme an den Cloud Engineer melden könnten.

5.3 Darstellung von Daten

Die Darstellung von Daten läuft heutzutage über Dashboards. Azure Monitor bietet, wie in Abbildung 9 zu sehen, dazu viele Möglichkeiten wie Power BI, Workbooks, Grafana oder komplett individuelle Lösungen, sodass Nutzer*innen der Azure Cloud die Lösung nutzen können, mit der sie am vertrautesten sind.⁹⁶ Die Darstellung der Daten an die Nutzer*innen anzupassen, verfolgt denselben Gedanken wie Beer mit dem *Big Hand Control*.⁹⁷ Durch die Möglichkeit, Daten variabel darzustellen, wird Beers ursprünglicher Gedanke konsequent weiterentwickelt. Ein Cloud Engineer wertet die Logs und Insights direkt aus. Bei einer Anwendung des VSM auf Unternehmensebene wäre der Cloud Engineer System 1 und die Führungskraft System 5. Für diese müssten die Daten aus Azure Monitor anders aufbereitet werden, um auf dieser Grundlage bessere Entscheidungen zu treffen. Beides entspricht gleichzeitig dem Dialogsystem des Sprague-Modells (Tabelle 4).

⁹¹ Vgl. Microsoft Learn, Autoskalierungsvorhersage, 2024.

⁹² Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

⁹³ Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

⁹⁴ Vgl. ebd., S. 265.

⁹⁵ Vgl. Microsoft Learn, Automatische Skalierung, 2026.

⁹⁶ Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

⁹⁷ Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Das Beispiel Azure Monitor zeigt, dass das VSM auch auf andere Systeme als die chilenische Wirtschaft anwendbar ist. Das VSM ist nicht nur auf Azure Monitor – oder ähnliche Monitoring-Tools wie Amazon Web Services (AWS) CloudWatch⁹⁸ oder das Cloud Monitoring bei Google Cloud Platform (GCP)⁹⁹ – anwendbar, sondern auch auf Unternehmen, da Beer das VSM ursprünglich für Unternehmen entwickelt hat.¹⁰⁰ Beer schrieb 1985 sogar ein Buch darüber, wie das VSM in Unternehmen angewendet werden kann.¹⁰¹ Espejo hat Mitte der 1980er-Jahre *Syncho* gegründet,¹⁰² um die Anwendung des VSM als Dienstleistung anzubieten (Abbildung 2). In den Unternehmen wurde später Cyberfilter genutzt (Abbildung 2).¹⁰³

Azure Monitor hat durch Smart Detection eine vergleichbare Methodik zum Ausnahmeprinzip Cyberstrides. Die Meldungen bei Smart Detection sind nicht algedonisch, sondern beschreiben ein auftretendes Problem genauer.

Ein Rückkanal wie Cyberfolk ist bis heute kein Standard in DSS.¹⁰⁴ Wie in Kapitel 5.2 dargelegt, kann bei dem Azure-Monitor-Beispiel ein Ticketsystem als Rückkanal genutzt werden.

Cybernet ist heute durch das Internet abgelöst; als Cybersyn entwickelt wurde, existierte das Internet noch nicht.¹⁰⁵ Die Idee von Cybernet war es, eine Möglichkeit zu schaffen, in Echtzeit zu kommunizieren; dies war wegen technischer Limitationen nicht möglich.¹⁰⁶ Live-Daten sind heutzutage im DSS-Kontext relevant, wie bei Azure Monitor mit Performance-Daten.¹⁰⁷

CHECO ist eine Besonderheit Cybersyns; Azure Monitor enthält keine Komponente mit Zukunftssimulation.¹⁰⁸ Innerhalb eines DSS würde CHECO einer Modellbank entspre-

⁹⁸Vgl. Amazon Web Services, CloudWatch, o. J.

⁹⁹Vgl. Google Cloud, Cloud Monitoring – Übersicht, 2026.

¹⁰⁰Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

¹⁰¹Vgl. Beer, S., Diagnosing the System for Organizations, 1985.

¹⁰²Syncho Ltd. ist laut LinkedIn-Unternehmensprofil weiterhin aktiv vertreten, vgl. Syncho Ltd., Syncho Ltd. | LinkedIn, 2026.

¹⁰³Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

¹⁰⁴Vgl. Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67.

¹⁰⁵1971 gab es schon das ARPANET, den Vorläufer des heutigen Internets. Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

¹⁰⁶Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

¹⁰⁷Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

¹⁰⁸Vgl. ebd.

chen.¹⁰⁹

Die spätere Anwendung des VSM und dessen Übertragbarkeit auf Anwendungen wie Azure Monitor zeigen, dass die Theorie hinter dem Projekt ebenso in modernen Kontexten funktioniert. Cybersyn selbst litt damals an den technischen Limitationen sowie an politischen Komplikationen.¹¹⁰ Dies unterstreicht auch den Punkt von Espejo, dass das VSM die größte Errungenschaft des Projekts war.¹¹¹

¹⁰⁹Vgl. Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, Kap. 3.2.2 Bestandteile und Aufbau der DSS.

¹¹⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

¹¹¹Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1165.

Literaturverzeichnis

- Beer, Stafford* (Brain of the Firm, 1972): Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization, London: Allen Lane, 1972
- Beer, Stafford* (The Heart of Enterprise, 1979): The Heart of Enterprise, Chichester: John Wiley & Sons, 1979
- Beer, Stafford* (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Beer, Stafford* (Diagnosing the System for Organizations, 1985): Diagnosing the System for Organizations, Chichester: Wiley, 1985
- Beyer, Betsy, Jones, Chris, Petoff, Jennifer, Murphy, Niall Richard* (Hrsg.) (Site Reliability Engineering, 2016): Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2016
- Espejo, Raúl* (Cybernetic Argument for Democratic Governance: Cybersyn and Cyberfolk, 2017): Cybernetic Argument for Democratic Governance: Cybersyn and Cyberfolk, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017, S. 34–57
- Espejo, Raúl* (Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022): Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, in: AI & SOCIETY, 37 (2022), Nr. 3, S. 1163–1177
- Ewaschuk, Rob* (Monitoring Distributed Systems, 2016): Monitoring Distributed Systems, in: Beyer, Betsy, Jones, Chris, Petoff, Jennifer, Murphy, Niall Richard (Hrsg.), Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems, 2016
- Gluchowski, Peter, Gabriel, Roland, Dittmar, Carsten* (Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008): Management Support Systeme und Business Intelligence: Computergestützte Informationssysteme für Fach- und Führungskräfte, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 2008
- Guzmán, Patricio* (Salvador Allende, 2004): Salvador Allende, Chile: Icarus Films, 2004
- Khan, Omar* (Foreword, 2017): Foreword, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017, S. viii–ix
- Loeber, Katharina* (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, Art.-Nr. 65
- Medina, Eden* (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014 – E-Book-Ausgabe (Apple Books)
- o. V.* (Avanza ‚Cyberstride‘: Plan UP de Control Por Computación, 1973): Avanza ‚Cyberstride‘: Plan UP de Control Por Computación, in: Qué Pasa, (1973)
- Sprague, Ralph H., Jr., Carlson, Eric D.* (Building Effective Decision Support Systems, 1982): Building Effective Decision Support Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982

Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), *Cybernetics: State of the Art*, 2017, S. 1–12

Werner, Liss C. (Hrsg.) (*Cybernetics: State of the Art*, 2017): *Cybernetics: State of the Art*, Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin, 2017

Wiener, Norbert (*Cybernetics*, 1948): *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

Internetquellen

Albuquerque, Carlos, Correia, Filipe F. (Monitoring Patterns, 2025): Tracing and Metrics Design Patterns for Monitoring Cloud-native Applications, <<https://arxiv.org/abs/2510.02991>> (2025-10-03) [Zugriff 2026-08-24]

Amazon Web Services (CloudWatch, o. J.): What is Amazon CloudWatch?, <<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>> [Zugriff 2026-08-24]

Bundeszentrale für politische Bildung (Allende 1970, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, <<https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/211593/1970-salvador-allende-wird-praesident-chiles/>> (2015-09-03) [Zugriff 2026-07-18]

Google Cloud (Cloud Monitoring – Übersicht, 2026): Cloud Monitoring – Übersicht, <<https://docs.cloud.google.com/monitoring/docs/monitoring-overview?hl=de>> (2026-08-09) [Zugriff 2026-08-28]

The Kubernetes Authors (Kubernetes, 2022): Was ist Kubernetes?, <<https://kubernetes.io/de/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>> (2022-07-17) [Zugriff 2026-08-25]

Microsoft Learn (Autoskalierungsvorhersage, 2024): Verwenden der Autoskalierungsvorhersage zum Aufskalieren vor Lastanforderungen in VM-Skalierungsgruppen, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-predictive>> (2024-11-12) [Zugriff 2026-08-27]

Microsoft Learn (Smart Detection, 2025): Smart detection in Application Insights, <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/alerts/proactive-diagnostics>> (2025-07-09) [Zugriff 2026-08-25]

Microsoft Learn (Azure Monitor, 2026): Azure Monitor – Übersicht, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/fundamentals/overview>> (2026-06-14) [Zugriff 2026-08-25]

Microsoft Learn (Action groups, 2026): Action groups, <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/alerts/action-groups>> (2026-07-21) [Zugriff 2026-08-29]

Microsoft Learn (Azure Monitor issues, 2026): Azure Monitor issues, <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/aiops/issues-overview>> (2026-08-04) [Zugriff 2026-08-29]

Microsoft Learn (Automatische Skalierung, 2026): Übersicht über die Automatische Skalierung in Azure Monitor, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-overview>> (2026-08-07) [Zugriff 2026-08-27]

Syncho Ltd. (Syncho Ltd. | LinkedIn, 2026): Syncho Ltd. | LinkedIn, <<https://www.linkedin.com/company/syncho-ltd./>> (2026) [Zugriff 2026-08-31]

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile	Datum
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt	17.07.2026
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2	19.07.2026
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 2, 3	23.08.2026
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	KI-Hilfsmittelverzeichnis	05.08.2026
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung.	Gesamt	24.08.2026
Claude Code	Opus 5	Überarbeitung der draw.io-Dateien, sodass sie einen einheitlichen Stil und eine Legende haben.	Abbildungen 2–6	27.08.2026
Claude Code	Opus 5	Imports aus Better BibTeX ordentlicher aufteilen, sodass zwischen Büchern, Artikeln und Onlinequellen unterschieden	BibTeX / Literaturverzeichnis	27.08.2026

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile	Datum
		wird. So ist das Literaturverzeichnis sauber aufgebaut.		
Claude Web-seite	Opus 5	Kompilierte PDF bewerten und nach Fehlern suchen, z. B. in der Zitation.	Gesamt	29.08.2026
Claude Code	Opus 5	Behebung einer Liste konkret benannter Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Ausdrucksfehler (u. a. Durchkopplungen, Groß-/Kleinschreibung, gebrochene Satzkonstruktion in Kapitel 5.2, doppelte Leerzeichen vor Fußnotenziffern, verschachtelte Fußnote in Kapitel 2 aufgelöst) sowie Korrektur der Beschriftungen in den draw.io-Abbildungen 2 und 5 und eines Bibliographie-Eintrags.	Gesamt, Abbildungen 2 und 5, Literaturverzeichnis	29.08.2026
Claude Code	Opus 5	Neugestaltung des Titelblatts der Seminararbeit und automatische Übernahme der Wortanzahl aus dem Textteil	Titelblatt	31.08.2026
Claude Code	Sonnet 5	Behebung einer Liste konkret benannter Feh-	Kapitel 2 und 3	31.08.2026

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile	Datum
		ler in Fußnoten (Groß-/ Kleinschreibung, Durchkopplung „Management-Kybernetik“, Kasusfehler, Komma-Splices, Namensschreibung „Norbert Wiener“, fehlende „Vgl.“ und Schlusspunkte, unklare Formulierungen, angegliche Wortwahl „größte Errungenschaft“).		

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 31.08.2026

Unterschrift